Modul Praktikum

Pertemuan

5

IF25-21008: JARINGAN KOMPUTER

Modul Praktikum/Lab

Simulasi Cisco – HTTP, Server DHCP, Server DNS, Acces Point, dan Routing

Tim Pengajar
Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom
Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T

Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Oktober 2026

ITERA

Fakultas Teknologi Industri

TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

ITERA 2026

Simulasi Cisco – HTTP, Server DHCP, Server DNS, Acces Point, dan Routing

© Revisi: 0 (Oktober 2026)

Hartanto Tantriawan (19920522 201903 1 012)
Ilham Firman Ashari (19930314 201903 1 018)
Marcel Kevin Togap Siagian (123140054)
Zakhi Algifari (122140198)

ITERA Laboratory
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan – Lampung 35365
Telp. +62-721-8030188; 8030189

Simulasi Cisco – HTTP, Server DHCP, Server DNS, Acces Point, dan Routing

Tujuan Belajar

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Merancang serta menggabungkan konfigurasi DHCP, HTTP, DNS, routing antarnetwork, dan Access Point ke dalam satu topologi jaringan yang terpadu.
- Memeriksa serta menganalisis keberhasilan koneksi data pada perangkat berkabel maupun nirkabel.
- Membuka dan menguji akses halaman web (HTTP) menggunakan pemetaan nama domain melalui sistem DNS.

Pokok Bahasan

Modul ini membahas:

- Distribusi Pengalamatan Dinamis: Penerapan Server DHCP.
- Penyampaian Paket Antarsubnet: Konfigurasi Routing.
- Layanan Aplikasi Inti Web: Konfigurasi Server DNS dan Server HTTP.
- Ekstensi Jaringan Nirkabel: Pengaturan Access Point (AP).

Dasar Teori

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP (HyperText Transfer Protocol) merupakan protokol pada lapisan aplikasi yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara klien dan server dalam layanan web. Komunikasi HTTP berlangsung melalui mekanisme request-response, yaitu ketika klien, seperti web browser, mengirimkan permintaan terhadap halaman web kepada server, kemudian server memberikan respons berupa objek web yang diminta. Objek web tersebut dapat berupa berkas HTML, gambar, maupun berkas pendukung lainnya yang diidentifikasi menggunakan Uniform Resource Locator (URL). Dalam implementasinya, HTTP menggunakan protokol transport untuk mengirimkan pesan antara klien dan

server. HTTP juga bersifat stateless, yang berarti server tidak menyimpan informasi mengenai permintaan klien sebelumnya sebagai bagian dari protokol HTTP itu sendiri.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP bekerja pada lapisan aplikasi untuk menetapkan parameter jaringan ke komputer klien. Layanan ini membagikan alamat IP tanpa konfigurasi individual, sehingga mencegah duplikasi alamat pada jaringan padat.

Siklus kerja DORA mencakup empat tahap:

1. Discover: Klien memancarkan pesan siaran untuk mendeteksi server aktif.
2. Offer: Server membalas dengan tawaran alamat IP.
3. Request: Klien meminta alokasi alamat tersebut.
4. Acknowledge: Server menyetujui peminjaman dan menetapkan durasi sewa

Server DHCP membagikan subnet mask, default gateway, dan alamat server DNS. Layanan ini memakai port UDP 67 pada server dan UDP 68 pada klien. Jika klien dan server terpisah router, administrator harus mengaktifkan DHCP Relay Agent.

DNS (Domain Name System)

DNS berfungsi sebagai penerjemah nama domain teks ke alamat IP numerik yang dibaca komputer. Komunikasi protokol ini memanfaatkan port UDP 53. Struktur DNS bertingkat, mulai dari root server, Top-Level Domain (TLD), domain utama, sampai sub-domain. Komputer dan server menyimpan hasil pencarian pada cache lokal untuk memangkas waktu resolusi berikutnya.

Empat tipe record utama:

1. A Record: Memetakan nama domain ke alamat IPv4.
2. AAAA Record: Memetakan nama domain ke alamat IPv6.
3. CNAME Record: Mengarahkan nama domain ke domain lain.
4. MX Record: Menunjuk server surat elektronik pengelola domain.

Untuk efisiensi, hasil resolusi DNS akan disimpan sementara dalam cache di perangkat klien atau server DNS lokal, sehingga proses pencarian untuk domain yang sama di kemudian hari menjadi lebih cepat.

Access Point

Access Point merupakan perangkat jaringan yang berfungsi sebagai titik penghubung bagi perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan lokal. Access Point memungkinkan perangkat klien melakukan autentikasi dan asosiasi sebelum memperoleh akses ke jaringan serta sumber daya yang tersedia. Pada jaringan yang menggabungkan perangkat kabel dan nirkabel, Access Point yang terhubung langsung ke LAN menyediakan jalur komunikasi antara kedua jenis jaringan tersebut. Selain itu, Access Point dapat dikonfigurasi sebagai repeater untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel atau berperan sebagai pusat komunikasi pada jaringan yang sepenuhnya nirkabel. Dalam implementasinya, Access Point umumnya bekerja sebagai Layer 2 transparent bridge yang meneruskan lalu lintas data antara jaringan kabel dan nirkabel.

Routing

Routing merupakan proses pengiriman paket data dari jaringan sumber ke jaringan tujuan melalui jalur yang ditentukan berdasarkan informasi pada tabel routing. Router berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan IP yang berbeda serta meneruskan paket data dengan menentukan antarmuka atau router berikutnya (next-hop) yang sesuai

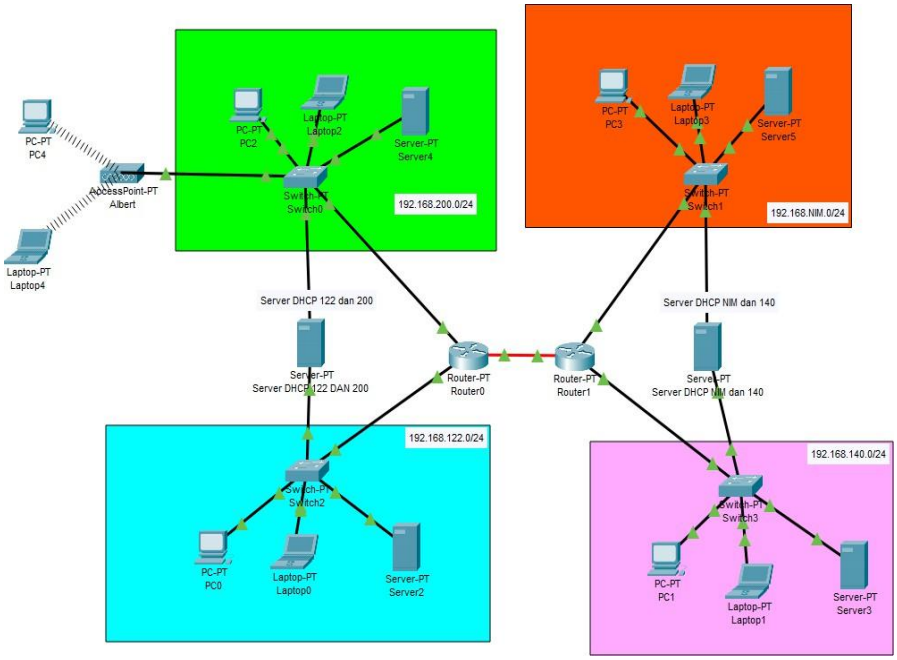
berdasarkan alamat IP tujuan. Dalam proses tersebut, router menggunakan tabel routing sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menentukan jalur penerusan paket agar data dapat mencapai jaringan tujuan. Routing memungkinkan perangkat yang berada pada jaringan berbeda untuk saling berkomunikasi, selama jalur menuju jaringan tujuan telah tersedia dan dikonfigurasi dengan benar.

Secara umum, routing dibedakan menjadi dua jenis, yaitu static routing, yang jalurnya dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan, dan dynamic routing, yang memungkinkan router mempelajari serta memperbarui informasi jalur secara otomatis melalui protokol routing

Praktikum

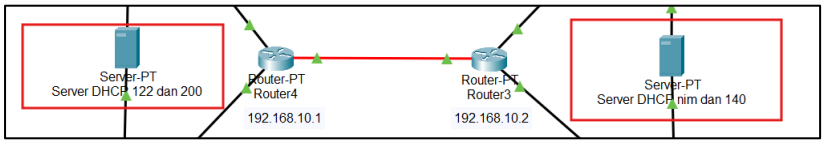
Routing

1. **Susunlah toplogi dengan perangkat perangkat berikut:**
   - 2 Router-PT
   - 6 Server-PT
   - 5 PC-PT
   - 5 Laptop-PT
   - 4 Switch-PT
   - 1 AccesPoint-PT



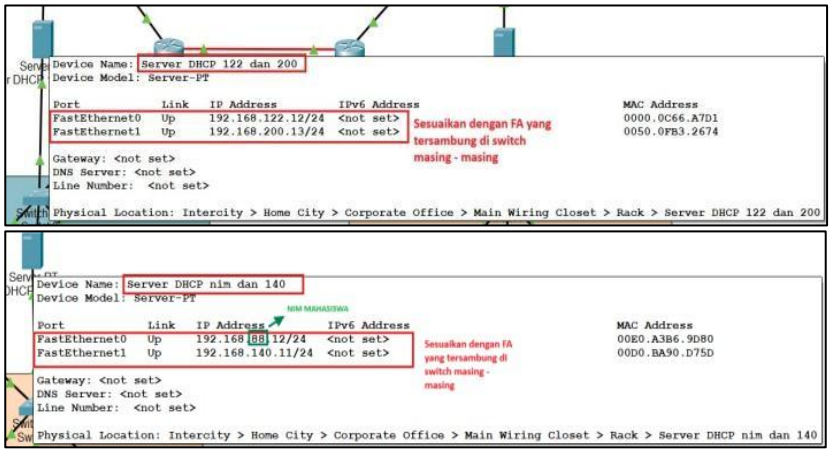
2. **Membuat Server DHCP**

   a. Buatlah 2 Server-PT yang terhubung dengan 2 Switch yang berada di Router yang sama

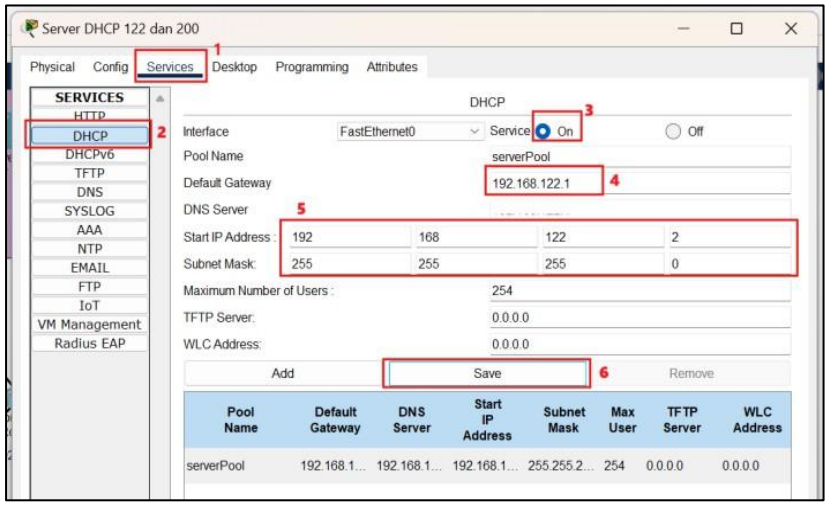


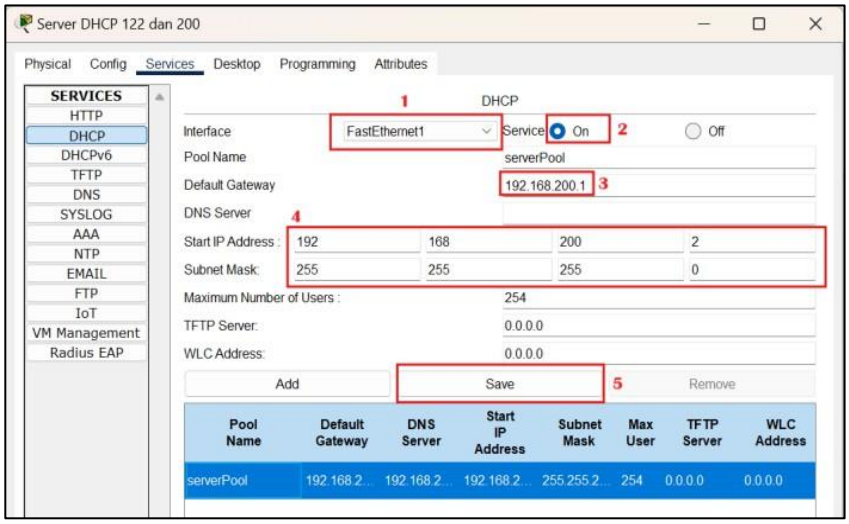
   b. Setting IP Address di setiap DHCP seperti dibawah ini (sesuaikan dengan

FastEthernet yang tersambung disetiap switch) :

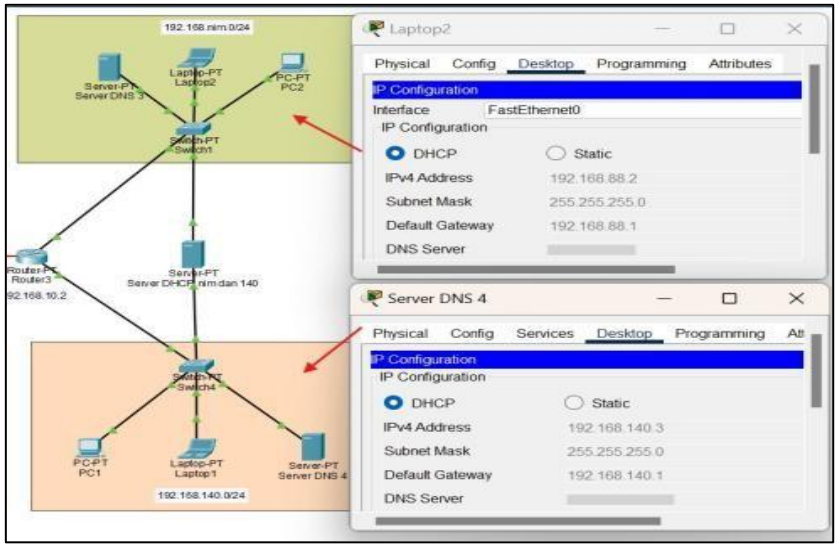


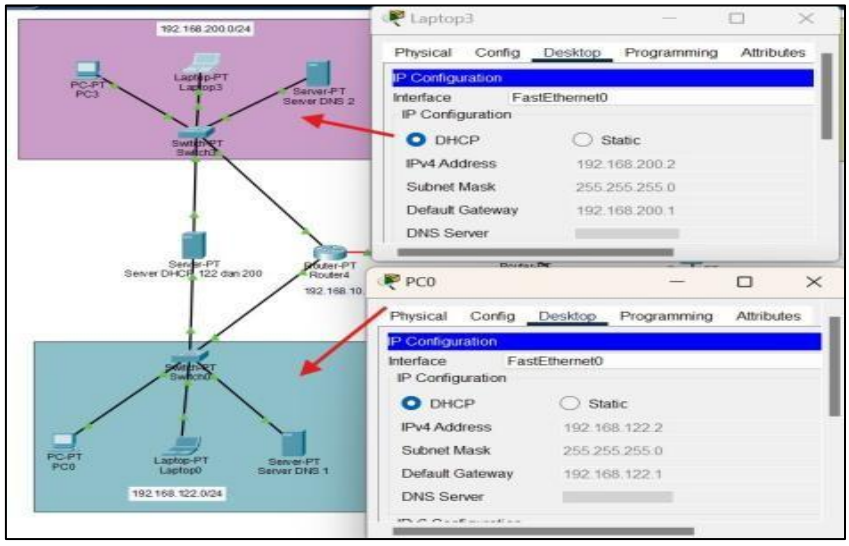
c. Setting Server **DHCP 122** dan **200** di FastEthernet0 dan FastEthernet1 seperti dibawah ini. Lakukan hal yang sama untuk Server **DHCP NIM** dan **140**.





d. Lalu ubalah semua enddevice yang ada di setiap kelompok menjadi DHCP (pastikan IP yang telah terisi otomatis sesuai dengan ketentuan IP disetiap kelompoknya).

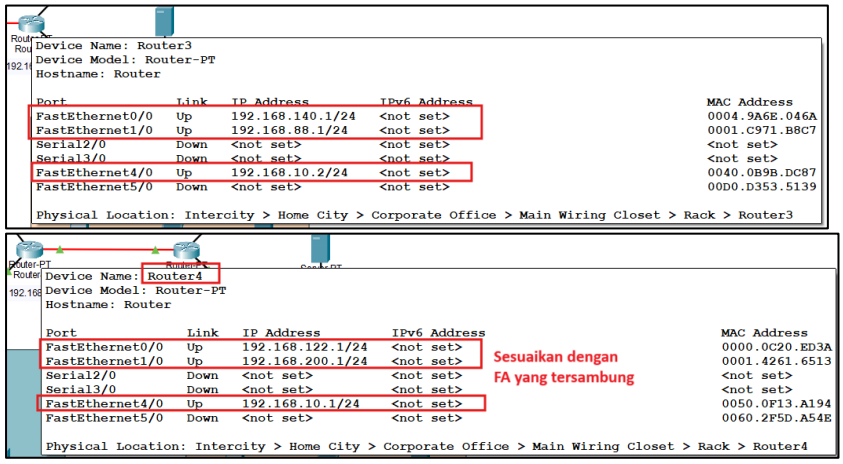




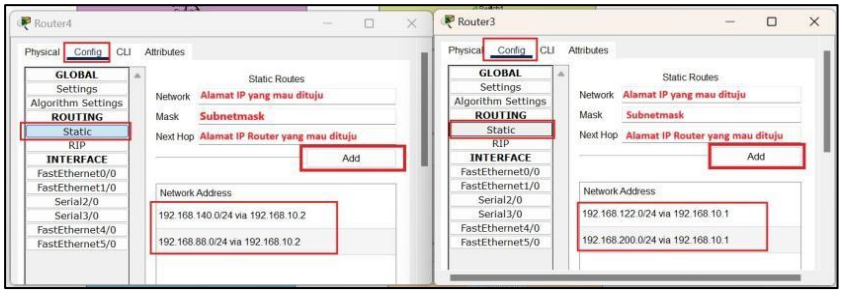
3. Simulasi Routing

a. Routing adalah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan dari satu network ke network yang lain.

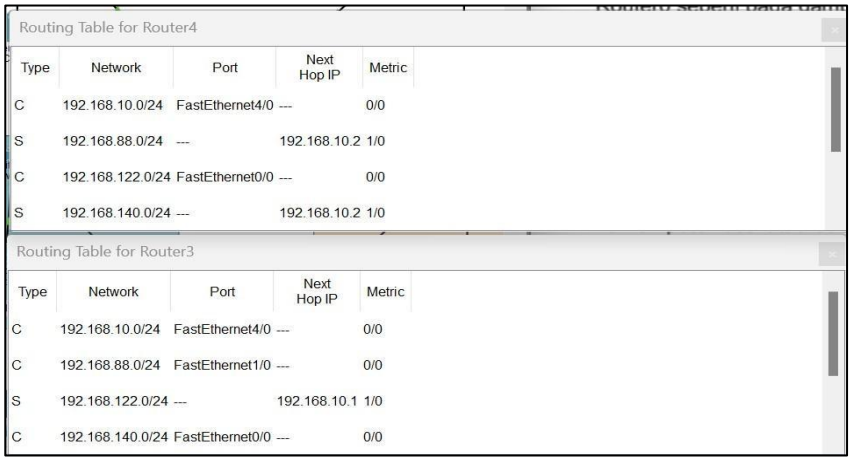
b. Konfigurasi IP Address pada interface Router dengan ketentuan IP dibawah ini (sesuaikan dengan FastEthernet yang tersambung di switch dan router) :



c. Langkah selanjutnya buatlah routing seperti pada gambar dibawah ini:



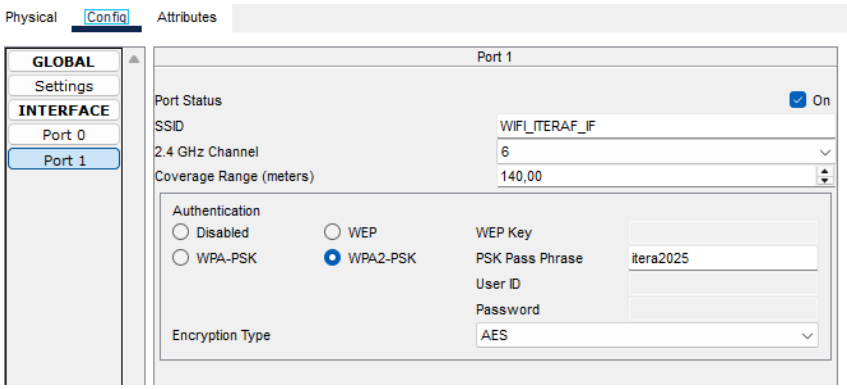
d. Untuk memastikan jaringan sudah terkoneksi, lakukan routing table dengan cara pilih menu Inspect (Gambar kaca Pembesar) dibagian kiri windows. Jika kursor telah berubah menjadi kaca pembesar, kemudian arahkan kursor ke masing- masing Router seperti gambar berikut:



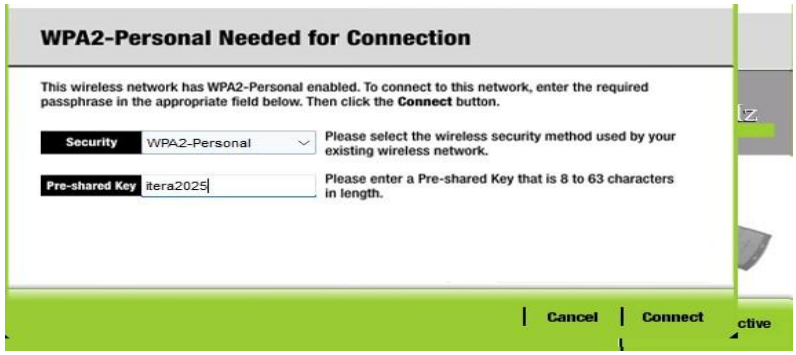
Access Point

1. Setelah konfigurasi kabel dan routing selesai, jaringan diperluas dengan menambahkan konektivitas nirkabel menggunakan Access Point (AP). Laptop atau perangkat wireless dapat terhubung tanpa kabel dan akan memperoleh IP otomatis dari server DHCP yang sudah tersedia.
2. Klik pada Access Point, pilih tab Config > Port 1, lalu atur konfigurasinya sebagai berikut:

- SSID: WIFI_ITERA_IF
- Authentication: WPA2-PSK
- PSK Pass Phrase: itera2025



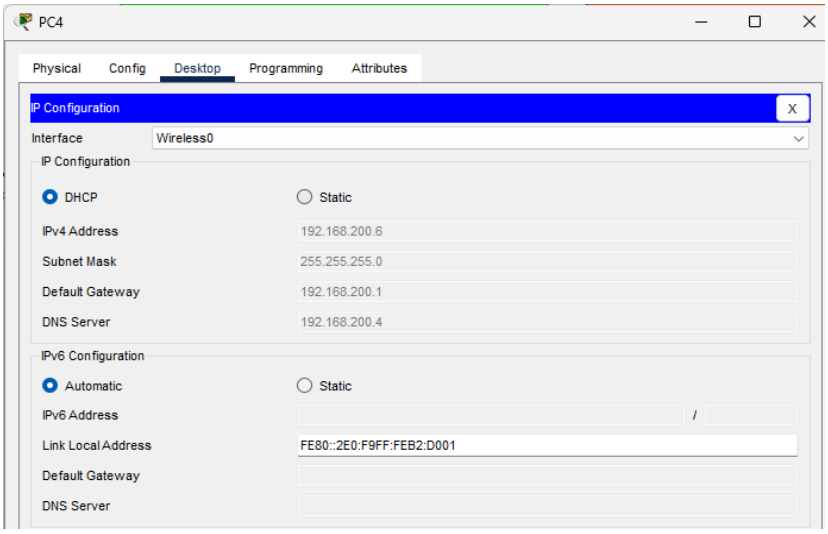
3. Siapkan Laptop dan Hubungkan ke Jaringan Nirkabel
   a. Pilih tab Physical. Matikan Laptop, ganti modul dengan modul nirkabel WPC300N, lalu nyalakan kembali.
   b. Buka Desktop > PC Wireless, klik Connect > Pilih SSID WIFI_ITERA_IF, dan masukkan password itera2025.



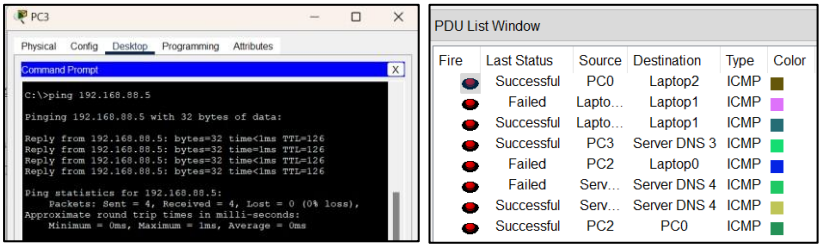


4. Verifikasi Koneksi dan Pengaturan IP DHCP

   a. Buka Desktop > IP Configuration dan pastikan opsi DHCP yang terpilih.

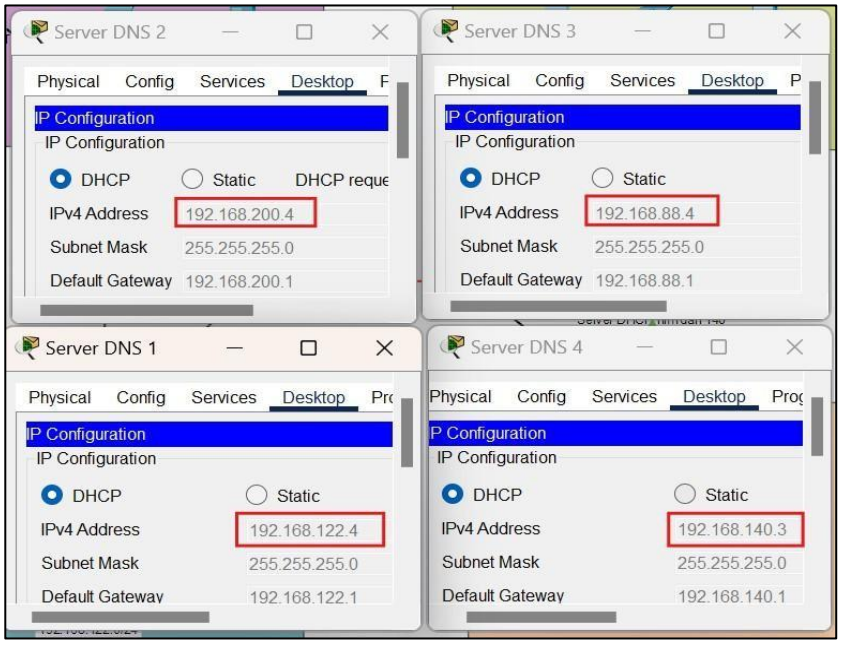


   b. Lalu lakukan uji ping dan mode simulasi.

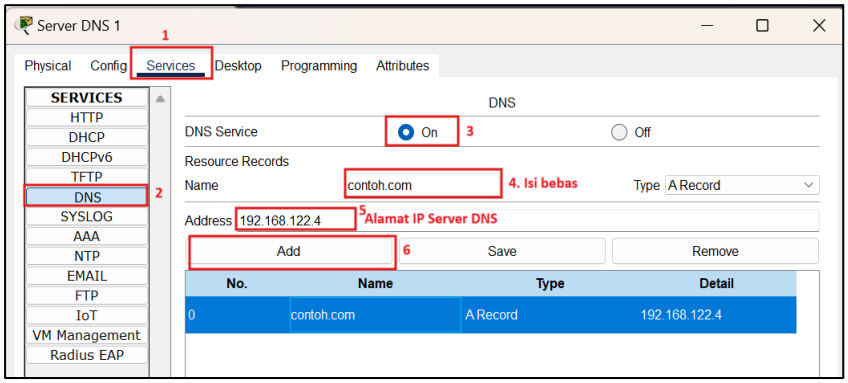


Server DNS pada Jaringan

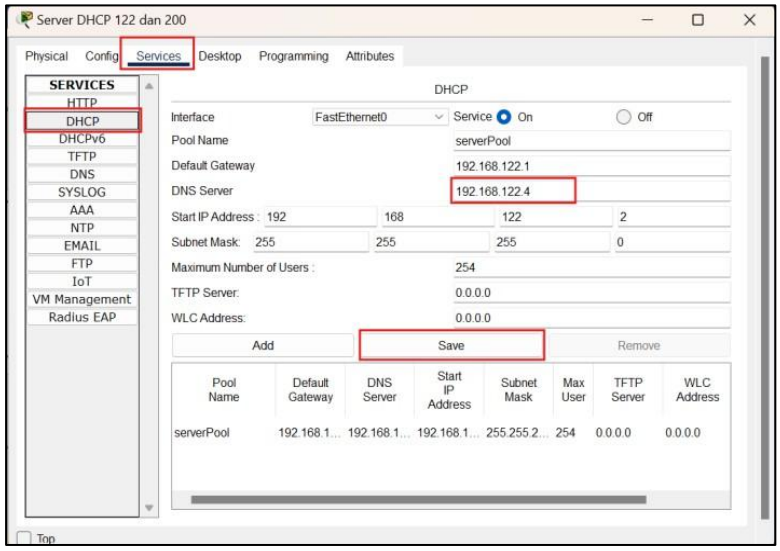
1. Buat DNS server agar saat komputer mengakses HTTP melalui browser dapat menggunakan alamat yang diinginkan.
2. Pada topologi jaringan telah ditambahkan Server DNS di setiap switch. Karena IP address pada Server DNS sudah di DHCP, tidak perlu memasukkan IP baru.



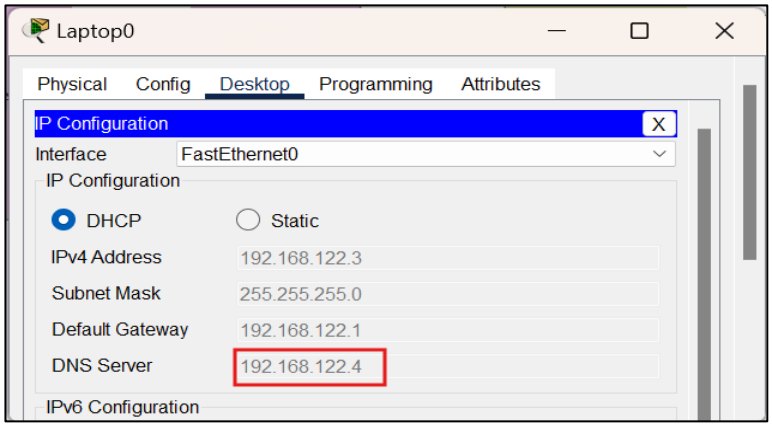
3. Buatlah konfigurasi DNS server. Lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Klik server DNS yang mau dipilih.
   b. Klik Services > DNS > Hidupkan DNS Service > Isi Name dengan domain name yang unik, misalkan "contoh.com" > Isi Address dengan server HTTP sesuai dengan IP Server DNS masing-masing > lalu klik ADD.
   c. Lakukan hal yang sama disemua Server DNS 1 sampai Server DNS 4



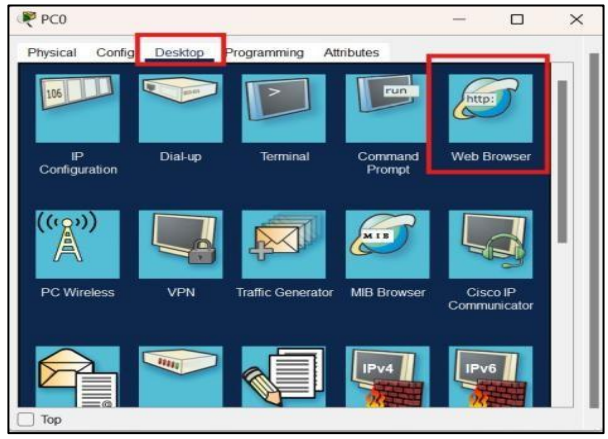
d. Setelah itu, buka kembali server DHCP, klik serverPool yang sudah ditambahkan, lalu tambahkan IP Address Server DNS di bagian DNS Server (pastikan semua terisi), lalu save.

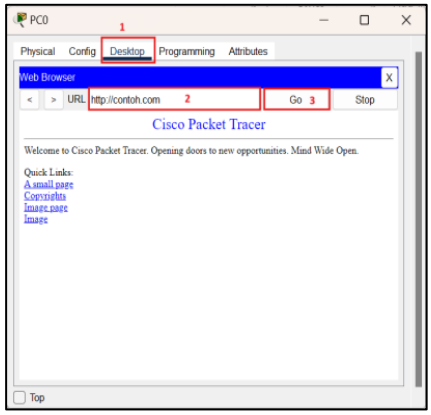


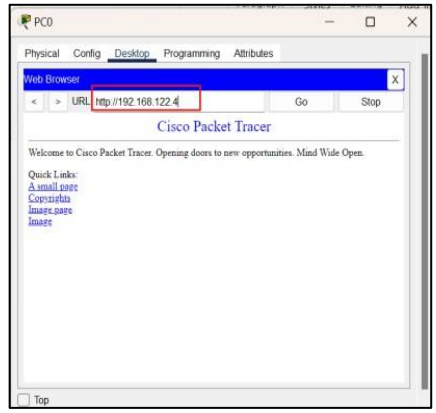
e. Kemudian buka end device dibagian IP Configuration, pastikan DNS Server nya sesuai dengan IP Address Server DNS masing-masing.



f. Buka web browser pada PC atau Laptop, kemudian masukkan alamat domain yang telah dibuat pada URL web browser. (Jika kita memasukkan IP Address nya maka itu adalah Server HTTP)







Tugas

1. Apa perbedaan Server DNS dan Server HTTP ?

2. Buatlah langkah-langkah nya dan analisis semua latihan Server DHCP, Routing, Acces Point hingga Server DNS.

Referensi

A Forouzan, Behrouz. 2007. Data Communication and Networking Fourth Edition, McGraw-Hill Education, Singapore.

IETF. 1987. Domain Names - Concepts and Facilities, RFC 1034, Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1034.

IETF. 1987. Domain Names - Implementation and Specification, RFC 1035, Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035.

IETF. 1997. Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131, Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131.

IETF. 1999. Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1, RFC 2616, Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2616.

Kurose, James F. & Ross, Keith W. 2017. Computer Networking A Top-Down Approach Seventh Edition, Pearson, Hoboken.

Lammle, Todd. 2020. CCNA Certification Study Guide, Volume 2: Exam 200-301, Sybex, Hoboken.

Cisco Systems, Inc. 2015. Wireless LAN Configuration Guide, Cisco IOS Release 15M&T, Cisco Systems, Inc.

Baker, F. 1995. Requirements for IP Version 4 Routers, RFC 1812, Internet Engineering Task Force (IETF), Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1812.html.

Kurose, James F. & Ross, Keith W. 2021. Computer Networking: A Top-Down Approach, Eighth Edition, Pearson.